前面热力学课程的复习

热力学第一定律：

CFO的视角： $Q = \Delta E + A$

CEO的视角： $\Delta E = Q - A$ $\quad dE = \delta Q - \delta A$

对可逆过程有：$\delta A = p dV$

热力学第二定律：

对可逆过程有：
$$\begin{cases} \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\dfrac{\delta Q}{T}\right)_{可逆} \\ dS = \left(\dfrac{\delta Q}{T}\right)_{可逆} \end{cases}$$

熵增加原理（对孤立系或绝热系）：

$$S_b - S_a \geq 0 \quad dS \geq 0 \qquad dS \geq \frac{\delta Q}{T} \qquad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

（对可逆过程取等号）

讨论：

如果不是孤立系或绝热系，需要把环境的熵变也考虑进来，即系统和环境（即, 宇宙）总的熵变趋于增加

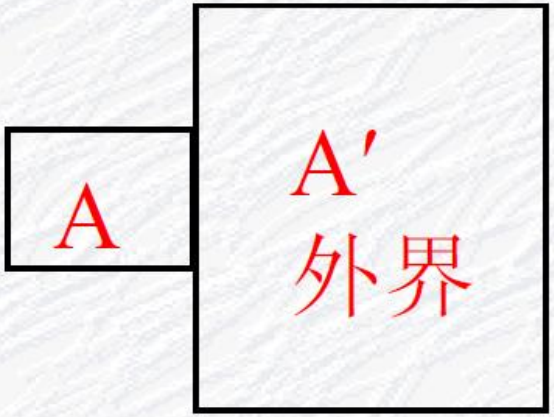
假如宇宙可以视为一个孤立系统，
则热力学前两个定律为：

1）$E_{宇宙}$ = 常数

2）$S_{宇宙}$ 只能增加

- 熵补偿原理

对开放系统



可以 $\Delta S < 0$

但须 $\Delta S' > 0$

以保证 $\Delta S^* = \Delta S + \Delta S' \geq 0$

进一步，把热力学第一和第二定律结合起来，

有：
$$dE = TdS - pdV$$

—— 热力学基本方程

注意：虽然在得到这个方程时，我们假定是可逆过程，但这个方程中E,T,S,p,V都是状态量，所以这个方程对于一个pVT系统的无穷小过程总是成立的，只要它的初态和终态都是平衡态。如果过程是一个可逆过程，p就是系统的压强；如果不是，那么p应当理解为一个“假想的”可逆过程中的压强

（对于不可逆过程：$\delta Q \le TdS$，$\delta A \le pdV$）

小结：
$$\begin{cases} dE = \delta Q - \delta A & \text{总是成立} \\ \delta Q = TdS \quad \delta A = pdV & \text{仅对可逆过程成立} \\ dE = TdS - pdV & \text{总是成立} \\ TdS \ge \delta Q = dE + \delta A & \text{总是成立(可逆过程取等号)} \end{cases}$$

$$dE = TdS - pdV$$

讨论： 1. 这个方程意味着$E=E(S,V)$

则有： $$dE = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S dV$$

2. 可以确定T和p

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V$$ ：与统计力学的温度定义一致

$$p = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S$$

对于$x = x(y,z)$，有：

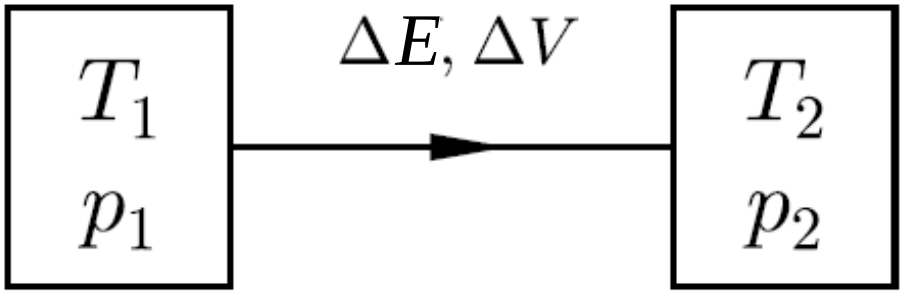
$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

$$\Rightarrow \frac{p}{T} = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E$$

例：两个系统，压强分别为p_1和p_2，温度分别为T_1和T_2。有内能ΔE从系统1转移到系统2，同时有体积ΔV从系统1转移到系统2（可逆过程：ΔE 和ΔV为小量 ）。求熵变。并证明当$T_1=T_2$，$p_1=p_2$时系统达到平衡。

解：$dE = TdS - pdV$

$$\Rightarrow \quad dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV$$



$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$= \left(-\frac{1}{T_1}\Delta E - \frac{p_1}{T_1}\Delta V\right) + \left(\frac{1}{T_2}\Delta E + \frac{p_2}{T_2}\Delta V\right)$$

$$= \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\Delta E + \left(\frac{p_2}{T_2} - \frac{p_1}{T_1}\right)\Delta V$$

总系统达到平衡态时，熵达到极大值，即有$\Delta S=0$

所以，仅当$T_1=T_2$且 $p_1=p_2$时$\Delta S=0$、系统达到平衡

热力学第一定律不能完全描述能量转移规律，完全描述需要热力学第二定律。另外，要把整个描述体系公理化（自恰体系），还需要热力学第三定律：

热力学第三定律的三种表述（*了解）

能斯特1912年提出：不可能通过有限步骤使物体冷却到绝对零度(简称绝对零度不能达到原理，或不可达原理)

→

能斯特定理：系统的熵在等温过程中的改变随绝对温度趋于零，改变可以是体积、压强等，也可以相变、化学反应

→

系统的熵随绝对温度趋于零（实际上是绝对常数，普朗克将其选为零）

$$\lim_{T\to 0} S(T) = 0$$

$$\lim_{T\to 0}(\Delta S)_T = 0$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

$$S_B - S_A = \int_{A->B,可逆} \frac{\delta Q}{T}$$

参考点选作绝对零度时的系统

←

普朗克绝对熵

$$S_{绝对} = \int_{T=0}^{p,V,T} \frac{\delta Q}{T}$$

小结：热力学公理体系

热力学物理定律 $\xrightarrow{\text{定义}}$ 宏观物理量（热力学函数/参量）

热力学第零定律 ⇒ 温度T

热力学第一定律 ⇒ 内能E

热力学第二定律 ⇒ 熵S

热力学第三定律 ⇒ 定义了它们之间的起点关系

即，定义了热力学温标

$T=0$时，$S(T)=0$

§ 2-4 (再论)熵

一、熵的含义

1、物理定义（复习）

（1）微观定义 $S = k\ln W$

（注：这个定义不只局限于平衡态系统）

可以定义温度： $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V$

（2）宏观定义

$$dS = \frac{\delta Q_{可逆}}{T} \geq \frac{\delta Q}{T}$$

2、对于熵的概念的理解

（1）微观定义的理解　$S = k\ln W$

最好的理解就是忽略k：熵代表微观态的数目
进而反映该宏观态发生的概率大小

关于温度定义的理解：$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V$

（回顾）一个傻弱的类比：

财产(钱)←→ 能量E
幸福感 ←→ 熵S
慷慨度 ←→ 温度T

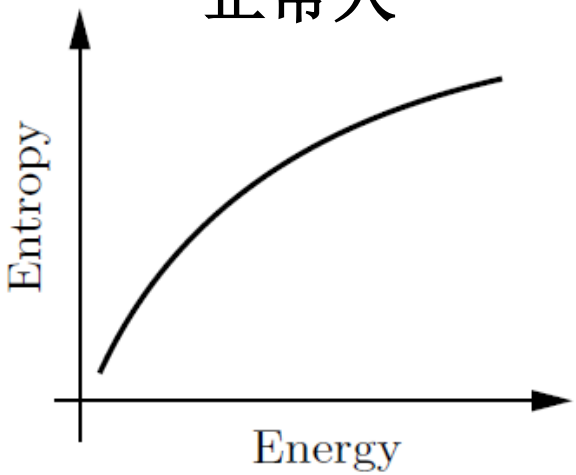
人们通过交换钱来增加自己的幸福感；
每个人的目标是使得全社会的总幸福感增大

财产(钱)←→ 能量E　　幸福感 ←→ 熵S

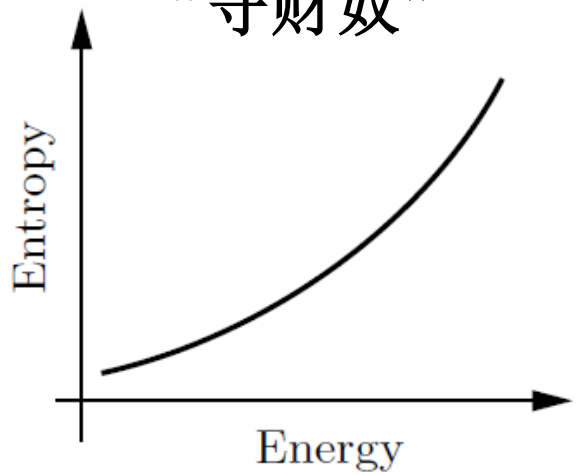
慷慨度 ←→ 温度T　　S-E图的斜率：$1/T$ （←→贪婪度）

Temperature is merely a characterization of a system's "willingness" to give up energy

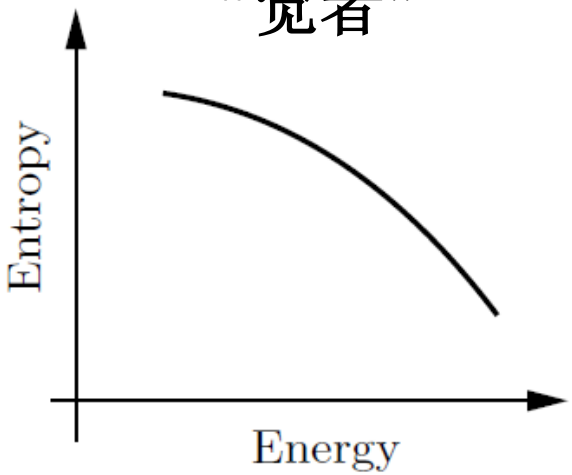
"正常人"



"守财奴"



"觉者"



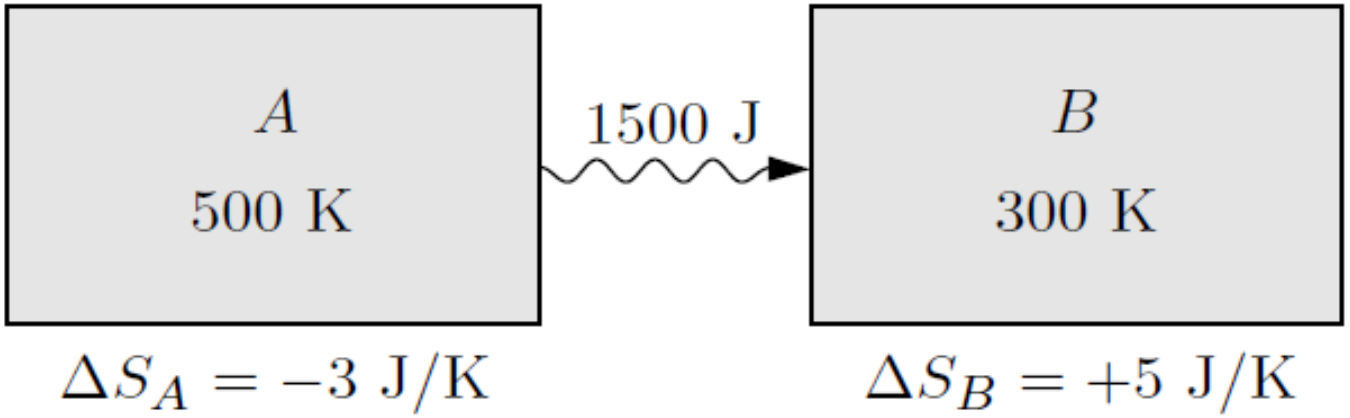
物理上也是存在的，例如：负热容；星系(星球之间的势能)

罕见，但物理上也是存在的。统计力学意义上的"负温度"概念，例如：顺磁质，核自旋系统等

（2）宏观定义的理解 $$dS = \frac{\delta Q_{可逆}}{T} \geq \frac{\delta Q}{T}$$

表明：(净)熵增是热量转移(传递)的“驱动力”

考虑一个小例子：



物体A损失熵，因为热量从物体A流出

物体B得到熵，因为热量流入物体B

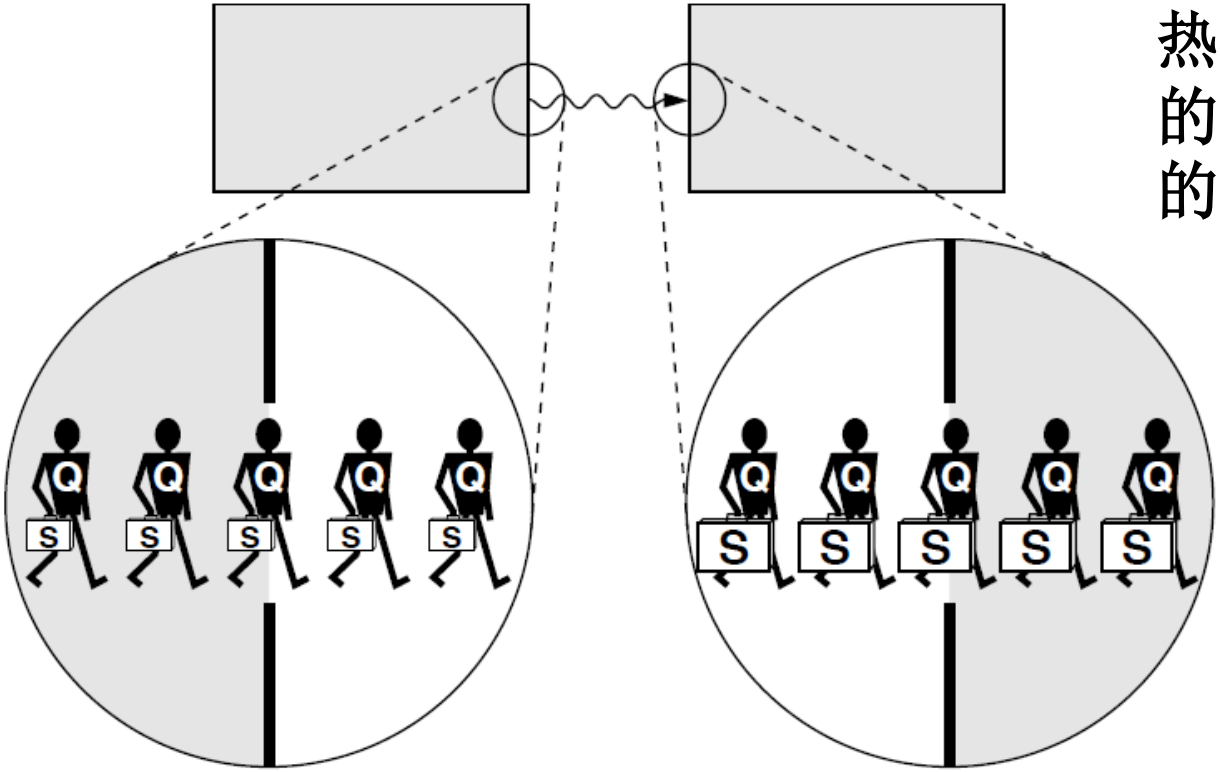
并且物体B得到的熵的数量比物体A损失的多

一个不严谨的类比：

能量可以“流动”(可以改变形式)，能量守恒：不能产生和消灭

熵也想象为可以“流动”。当能量以热量的形式进出一个系统时，随身携带一定量(Q/T)的熵

但是熵是半守恒：能产生，不能消灭。



热量在两个温度不同的物体间转移：有新的熵产生

只有当二者温度相同时才没有新的熵产生。当然这个时候首先就不会有热量转移

本质上，熵增是热量“流动”的“驱动力”

讨论：与微观的联系

回顾：热力学第一定律的微观解读

$$dE = \delta Q - \delta A = TdS - pdV$$

系统的内能： $E = \sum_i E_i \overline{n_i} = \sum_i E_i f_{\mathrm{MB/FD/BE}}$

$$dE = \sum_i E_i df + \sum_i f dE_i$$

热量流入系统 → 统计分布变化

能级变化 ← 外界对系统做功(体积变化)

熵增：
微观状态数增多

讨论：熵增与能量退化（*了解）

熵和能都是状态函数，但是意义完全不同

对一个孤立的系统，总能量是一个恒量，但熵却朝增大的方向发展。

熵 —量度能量“不可用”的程度

熵增加，意味着系统的能量越来越多的部分不再可供利用，这叫做能量（品质）的退化

熵增加是系统从有序到无序的过程；其伴随的能量传递过程对应为有用（有序）能量减少，无用（无序）能量增多

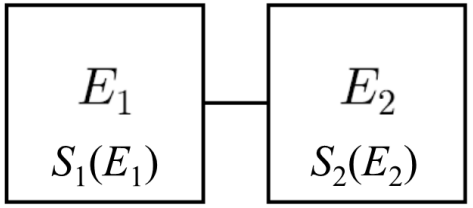
例如：功转变为热

热能是一种特别的能量，热能不如别的形式的能量“有用”，或者说热能的品质比别的形式的能量的品质低

二、熵增与系统内部的平衡

1、热平衡：熵与温度

（1）从微观角度看（复习）



总能量守恒：$E=E_1+E_2$

（所以只有E_1是独立变量）

系统1可以处于W_1个微观态中的任一个：$S_1=k\ln W_1$

系统2可以处于W_2个微观态中的任一个：$S_2=k\ln W_2$

整个联合系统可以处于W_1W_2个微观态中的任一个：

$$S=k\ln(W_1W_2)=S_1+S_2$$

系统的平衡态分布是最大熵分布：使得S取最大值

$$S=S_1(E_1)+S_2(E_2)$$

（$E_2=E-E_1$，其中E为常数，所以S实际上是单个自变量的函数）

$$\frac{dS}{dE_1}=0 \Rightarrow \frac{dS_1(E_1)}{dE_1}+\frac{dS_2(E_2)}{dE_2}\frac{dE_2}{dE_1}=0$$

$$E=E_1+E_2 \Rightarrow \mathrm{d}E_1=-\mathrm{d}E_2 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}E_2}{\mathrm{d}E_1}=-1$$

$$\Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1}-\frac{dS_2}{dE_2}=0$$

$$\Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1}=\frac{dS_2}{dE_2}$$

热平衡有$T_1=T_2$

可以定义(绝对)温度为：

$$\frac{1}{T}=\frac{dS}{dE}$$

（2）从宏观角度看（复习）

$$dE = TdS - pdV$$

$$\Rightarrow \quad dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV$$

体积不变：$dV=0$

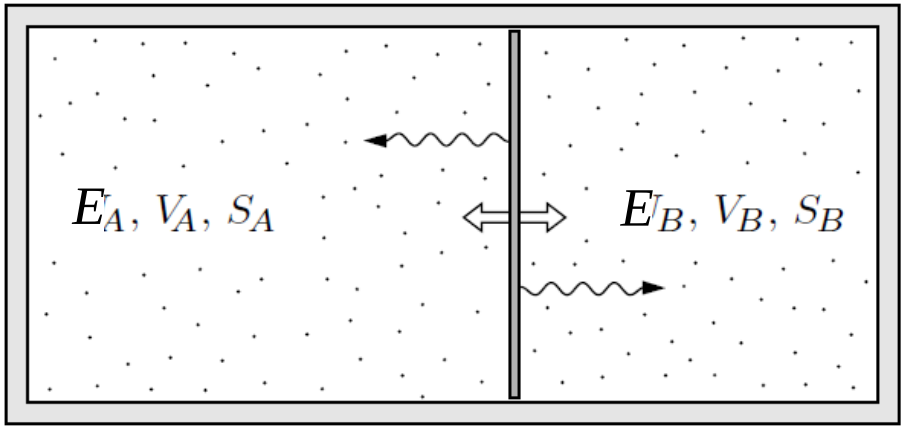
$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\Delta E$$

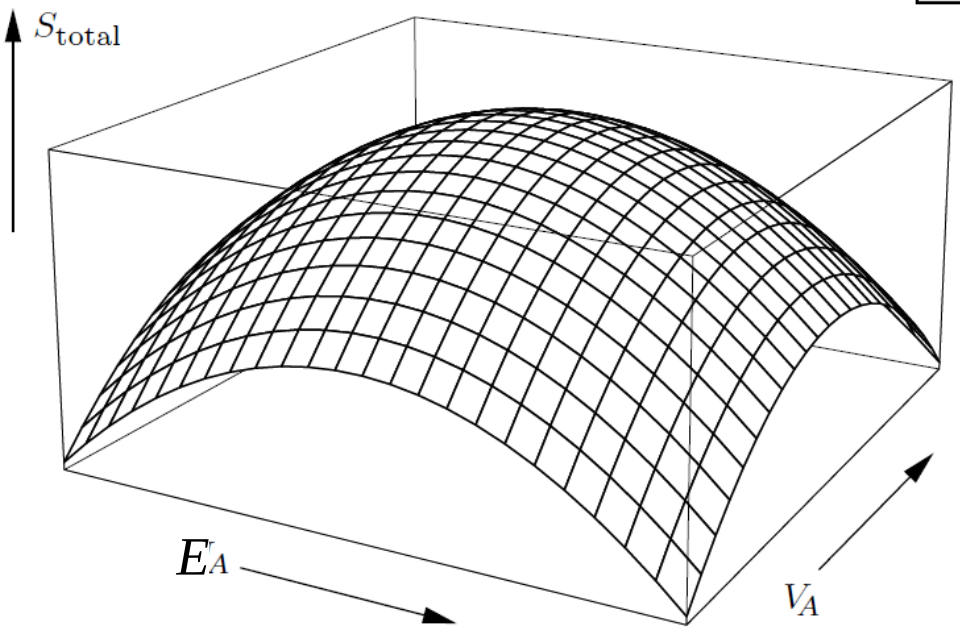
总系统达到平衡态时，熵达到极大值，即有$\Delta S=0$

所以，$T_1=T_2$ 时$\Delta S=0$、系统达到平衡

2、力学平衡：熵与压强

（1）从微观角度看





总能量守恒：$E=E_A+E_B$

总体积不变：$V=V_A+V_B$

$$S = S(E_A,V_A) \qquad S=S_A+S_B$$

$$\frac{\partial S}{\partial E_A} = 0 \qquad \frac{\partial S}{\partial V_A} = 0$$

类似的：

$$\frac{\partial S}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_A} + \frac{\partial S_B}{\partial V_B}\frac{\partial V_B}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_A} - \frac{\partial S_B}{\partial V_B} = 0$$

于是， $\dfrac{\partial S_A}{\partial V_A}=\dfrac{\partial S_B}{\partial V_B}$ 而平衡后压强相等

考虑到平衡后温度T相等，可以凑成压强的量纲：

$$p=T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E$$

（2）从宏观角度看（复习）

$$dS=\frac{1}{T}dE+\frac{p}{T}dV$$

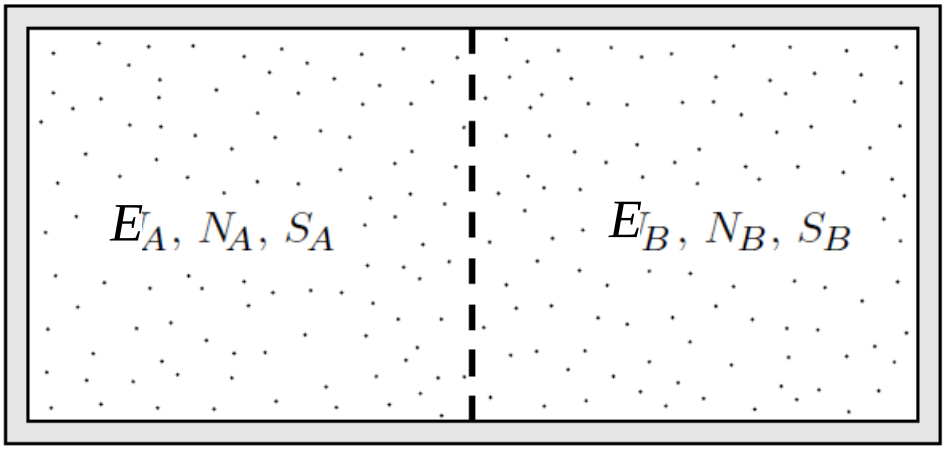
$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2=\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)\Delta E+\left(\frac{p_2}{T_2}-\frac{p_1}{T_1}\right)\Delta V$$

总系统达到平衡态时，熵达到极大值，即有$\Delta S=0$

所以，仅当$T_1=T_2$且$p_1=p_2$时$\Delta S=0$、系统达到平衡

3、扩散平衡（相平衡）：熵与化学势 *(*了解)*

$$\frac{\partial S}{\partial E_A}=0 \qquad \frac{\partial S}{\partial N_A}=0$$

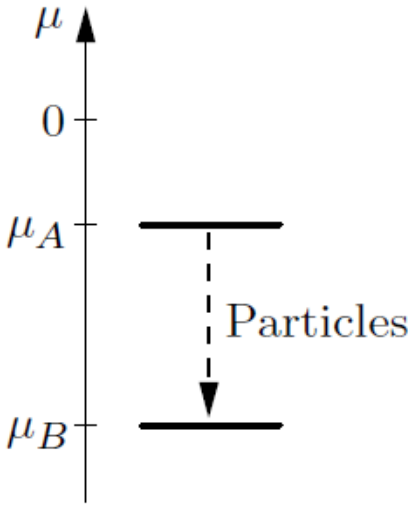


类似的，平衡时有：

$$\frac{\partial S_A}{\partial N_A}=\frac{\partial S_B}{\partial N_B}$$

定义一个新的物理量：化学势 $\mu \equiv -T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V}$
（chemical potential）

则平衡时有：$\mu_A=\mu_B$



注意（按习惯定义）化学势是负的：
粒子从化学势高的系统往化学势低的系统流动(扩散)

退出

讨论：

（1）对宏观热力学基本方程的扩充：

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} dE + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,E} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} dN$$

$$= \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

$$\Rightarrow \quad dE = TdS - pdV + \mu dN$$

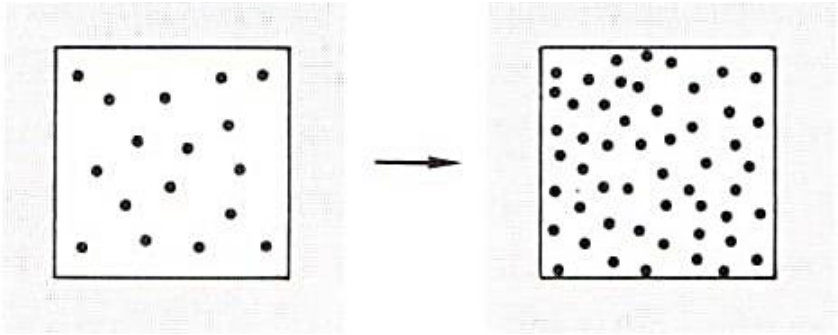
所以，化学势还可以写为：$\mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V}$

显然μ具有能量的量纲

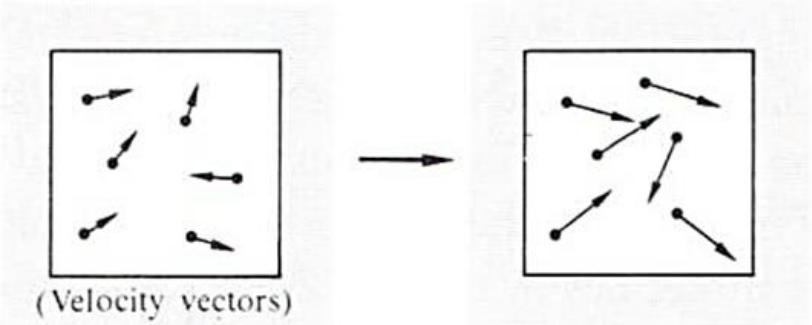
化学势就是当你在系统加入1个粒子（但保持熵和体积不变）后系统能量的变化。
通常，为了保持熵不变，你必须减少一些能量才能加入1个粒子，所以化学势是负的。

讨论：（2）使系统熵增加(无序性或混乱度变大)的方式

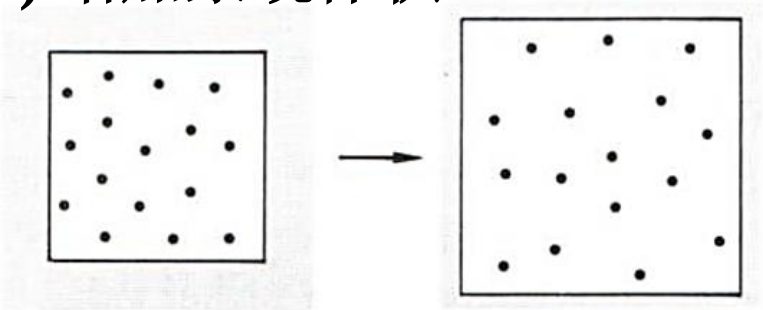
1) 增加粒子数



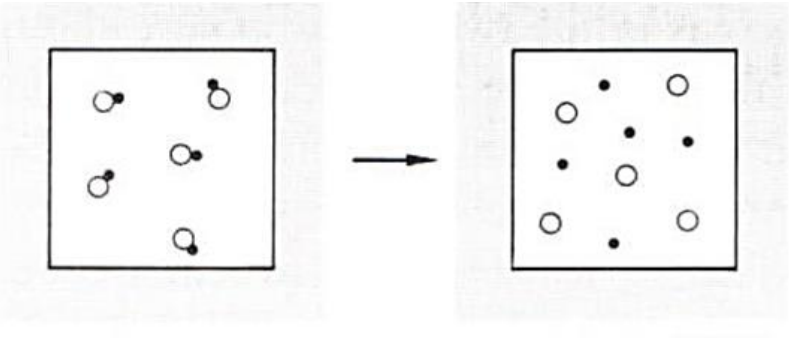
2) 增加粒子能量



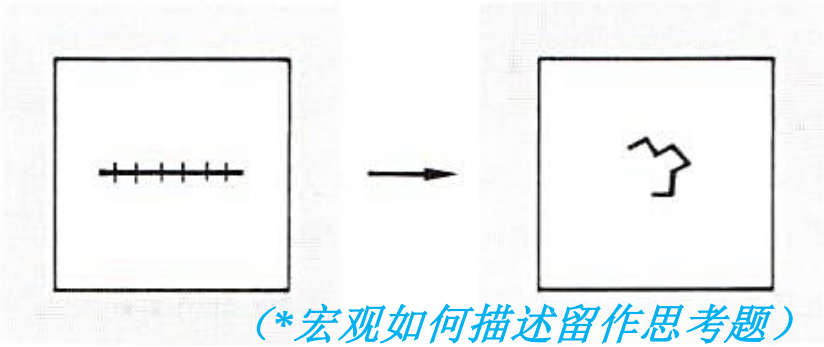
3) 增加系统体积



4) 多原子分子分解



5) 线性聚合物分子折叠



*(*宏观如何描述留作思考题)*

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$

注意μ是负的

小结：

$$dE = TdS - pdV + \mu dN$$

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$

不论微观宏观，出发点都是熵增加原理（熵驱动）：

entropy-driven

相互作用	交换的量	监控的量	公式
热	能量E	温度T	$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}$
力	体积V	压强p	$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N}$
扩散	粒子数N	化学势μ	$\frac{\mu}{T} = -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V}$

三、熵的吉布斯表达式

熵的玻尔兹曼表达式：$S = k \ln W$

但是，能直接测量的是宏观态，
很难直接测量该宏观态处于哪一个微观态

若一个系统含有N个不同的等概率的微观态

假设第i个宏观态中包含n_i个微观态，则有 $\sum_i n_i = N$

系统处于第i个宏观态的概率：$P_i = \dfrac{n_i}{N}$ $\sum_i P_i = 1$

系统的总熵$S_{总}$等于与宏观态相联系的熵S（可测量的）
与处在一个宏观态中不同微观态相联系的熵$S_{微观}$的和：

$$S_{总} = S + S_{微观}$$

$$S_{总} = k\ln N$$

$$S_{微观} = \overline{S_i} = \sum_i P_i S_i \qquad 其中，S_i = k\ln n_i$$

$$S = S_{总} - S_{微观} = k\left(\ln N - \sum_i P_i \ln n_i\right)$$

$\sum_i P_i = 1$

$$= k\sum_i P_i(\ln N - \ln n_i) = k\sum_i P_i \ln\frac{N}{n_i}$$

$$\Rightarrow \quad S = -k\sum_i P_i \ln P_i$$

例：一个系统有W个微观态，处于每个微观态的概率$P_i = 1/W$，则系统的熵

$$S = -k\sum_i P_i \ln P_i = -k\sum_{i=1}^{W}\frac{1}{W}\ln\frac{1}{W}$$

$$= -k\ln\frac{1}{W} = k\ln W$$

与直接用玻尔兹曼熵表达式是一致的。

四、信息与熵和能量

1、信息熵

（1）信息量　　例：关于牛顿生日的三个真实的表述

a. 牛顿的生日处于一年之中的特定一天

b. 牛顿的生日处于下半年

c. 牛顿的生日是某个月的25日

a没有任何信息量，b,c信息量增加

如何量化信息量？

表述正确的概率越大，则表述的信息量越小

$P_a = 1$，　$P_b = 1/2$，　$P_c = 12/365$

如果你同时知道b和c，

则b和c表述同时正确的概率为 $P_b P_c = 6/365$

通常我们假设信息量是可以相加的，所以采用对数：

一个表述的信息量（information content）定义为

$$H = -c \log P$$

其中P是表述正确的概率，c是一个正的常数

如果采用$\log_2$和c=1，则H的单位称为比特

（bit = binary information unit）

如果采用$\ln=\log_e$和$c=k$，则将会与热学中的结论一致

（2）信息熵（information entropy）

如有一组表述，概率分别为P_i，则其平均信息量为

$$S = \overline{H_i} = \sum_i P_i H_i = -c \sum_i P_i \log P_i$$

也称为香农熵（Shannon entropy）

讨论：

信息熵的表达式与熵的吉布斯表达式的形式一致

$$1\ \mathrm{bit} = k \ln 2 = 0.957 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

信息熵量化了：在测量一个量之前，关于它的不确定性是多少。

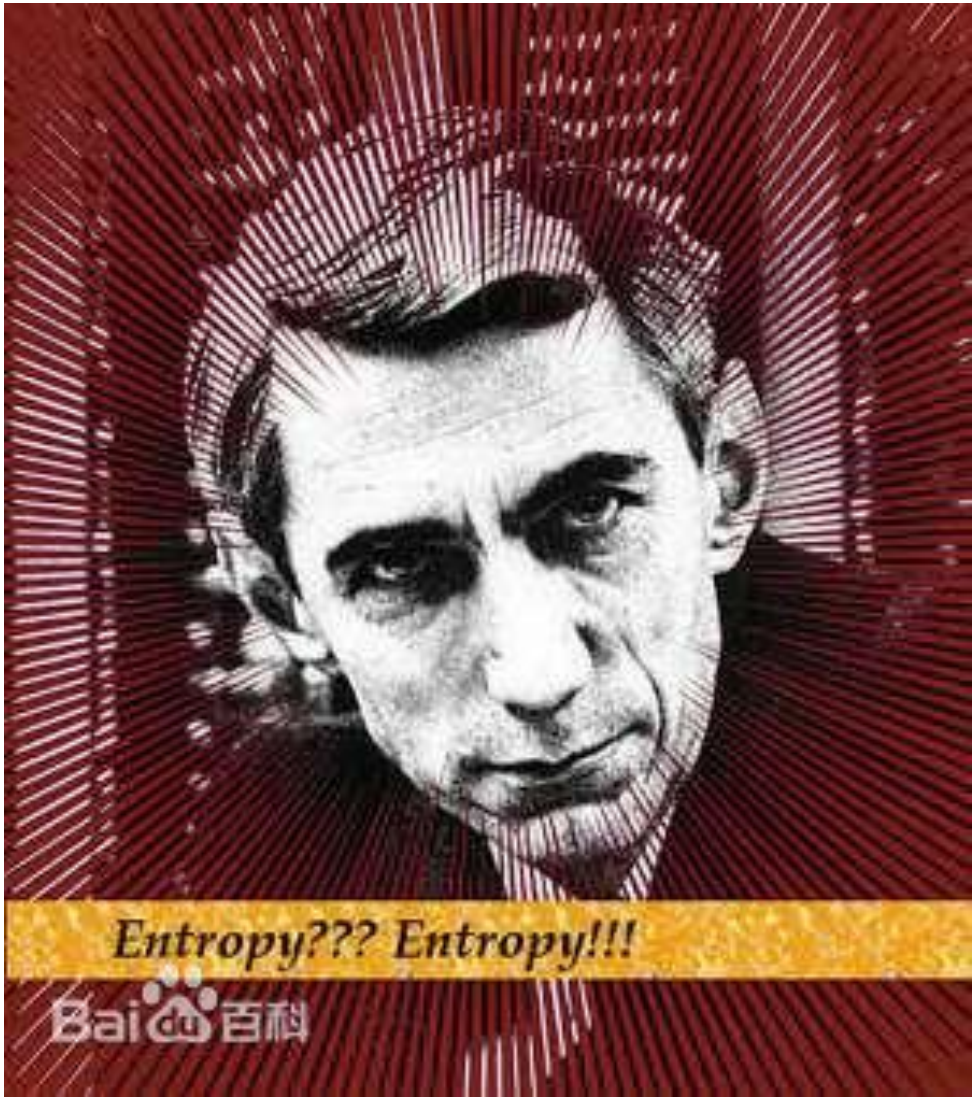
相应的，信息熵量化了：对一个特定量进行测量后，平均来说我们会获得多少信息。

Claude Shannon

“You should call it entropy, for two reasons. In the first place you uncertainty function has been used in statistical mechanics under that name. In the second place, and more importantly, no one knows what entropy really is, so in a debate you will always have the advantage.”

“你把它（信息）叫做熵吧，有两个理由，第一，你所说的这个不确定函数在统计力学中早已经用这个名字了；第二，并且是最重要的，没有人知道熵到底是个神马东东，所以你将永远立于不败之地。”

——冯诺依曼，与香农的对话



“A mathematical theory of communication” (1948)

2、信息与能量

信息本身也可以作为一个物理量

考虑一个物理计算器件（信息处理单元）连接到一个温度为T的热源

Rolf Landauer（兰道尔）1961年首先指出：

操作（擦除或存储）一个bit（0或1）的最小能量

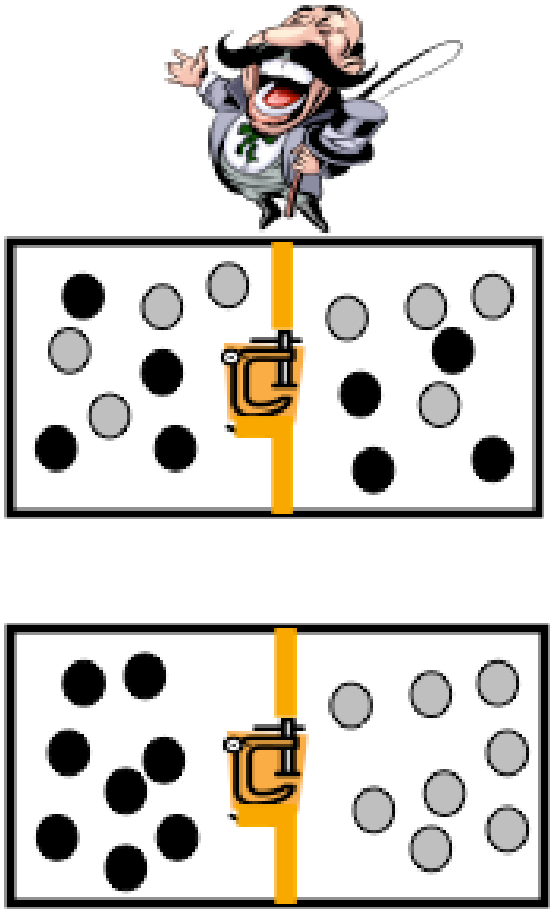
为 $$\Delta Q = T\Delta S = T\left(k\ln 2\right) = kT\ln 2$$

（T=300K 时，值为 0.017 eV）

$$\left(1\ \mathrm{bit} = k\ln 2 = 0.957\times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}\right)$$

3、（再论）麦克斯韦妖：麦克斯韦计算机

麦克斯韦妖实际上是一个计算设备



小妖需要获取信息（并且需要记忆/存储下来才是有用信息）

熵“流向”小妖

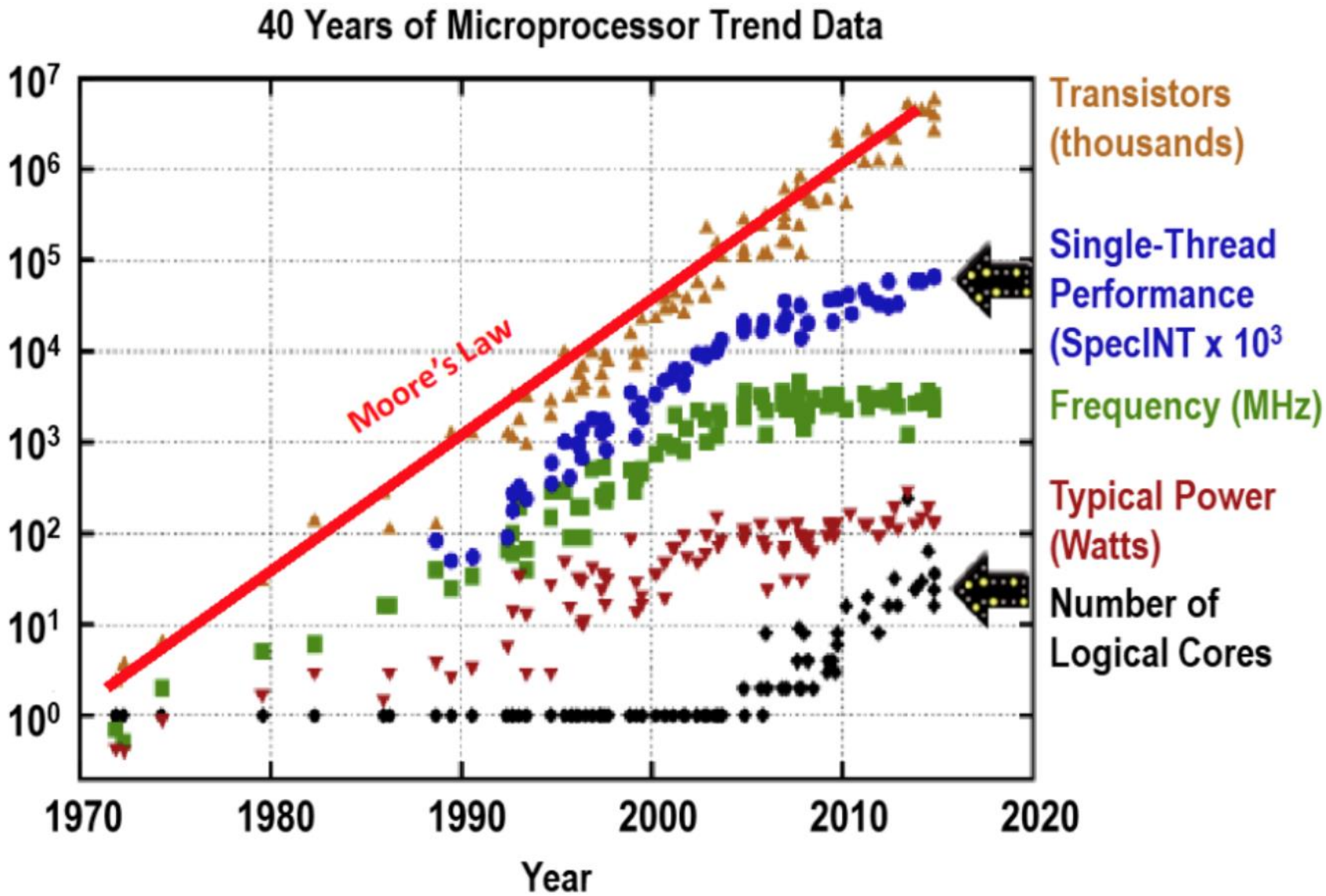
小妖会越来越热，最终罢工了（费曼语）

并且小妖处理信息需要消耗能量，环境中的熵增加（特别是擦除信息时）

电子器件“热”问题 （不考）

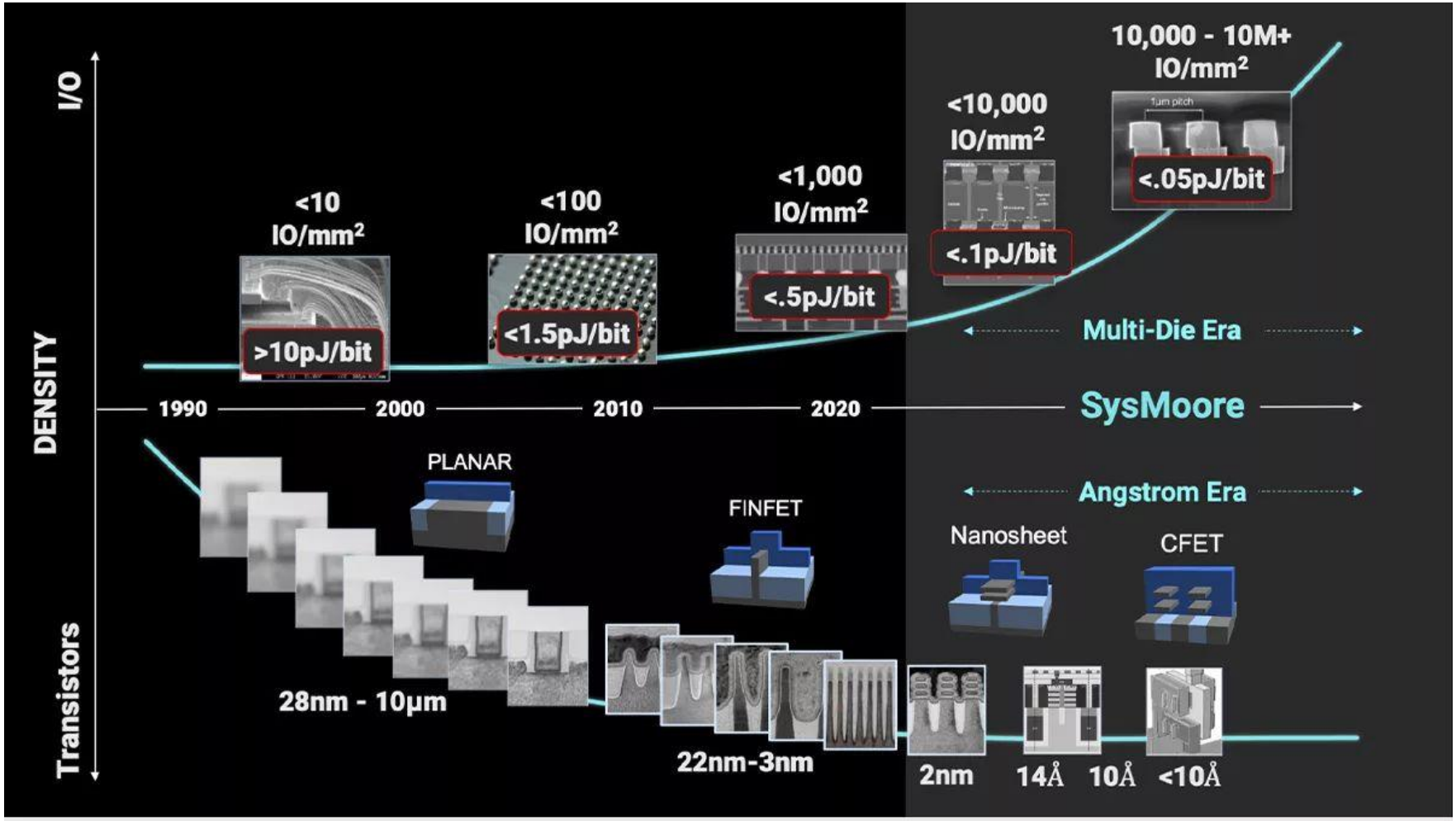
Source: Youtube

电子器件“热”问题


40 Years of Microprocessor Trend Data
10^7
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year
Moore's Law
Transistors (thousands)
Single-Thread Performance (SpecINT x 10^3
Frequency (MHz)
Typical Power (Watts)
Number of Logical Cores

芯片“热”问题

器件级3D堆叠+die级3D堆叠



Source: Synopsys, Inc.

芯片“热”问题

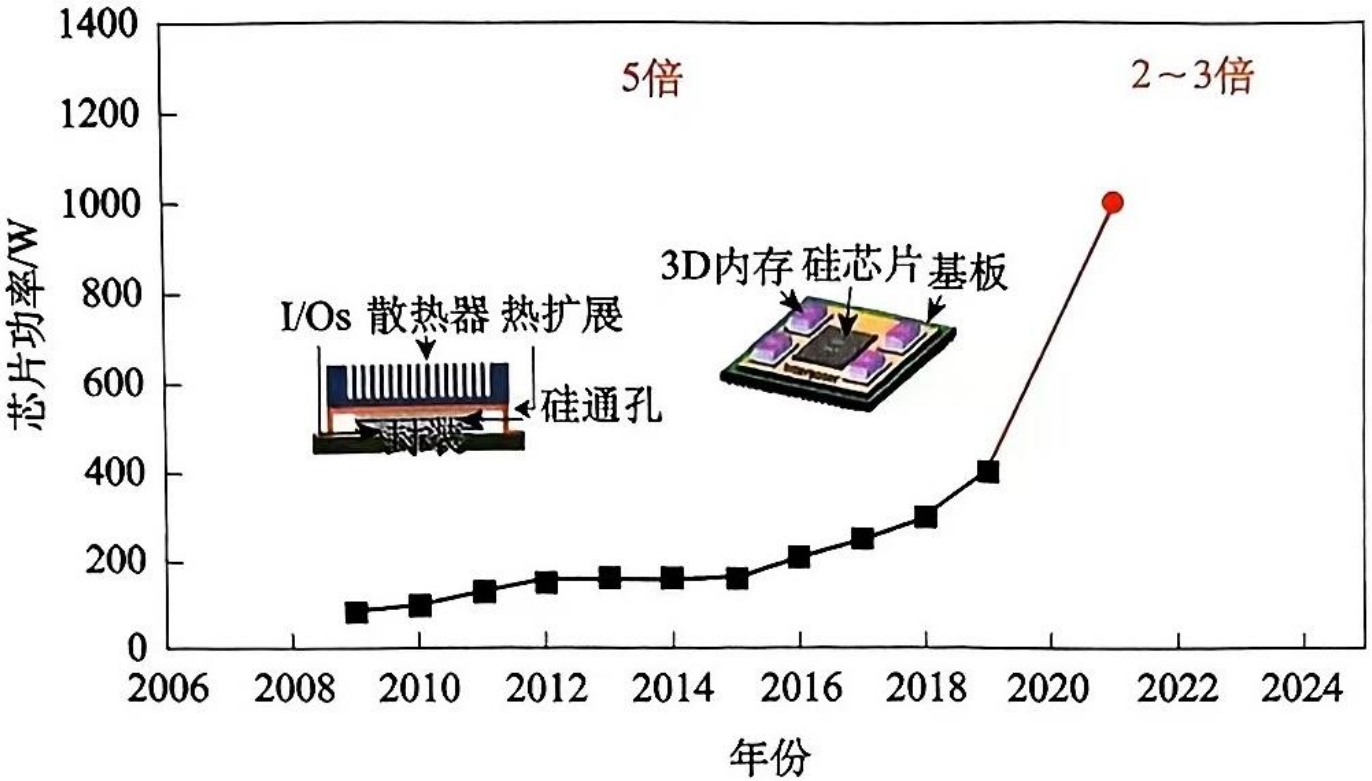
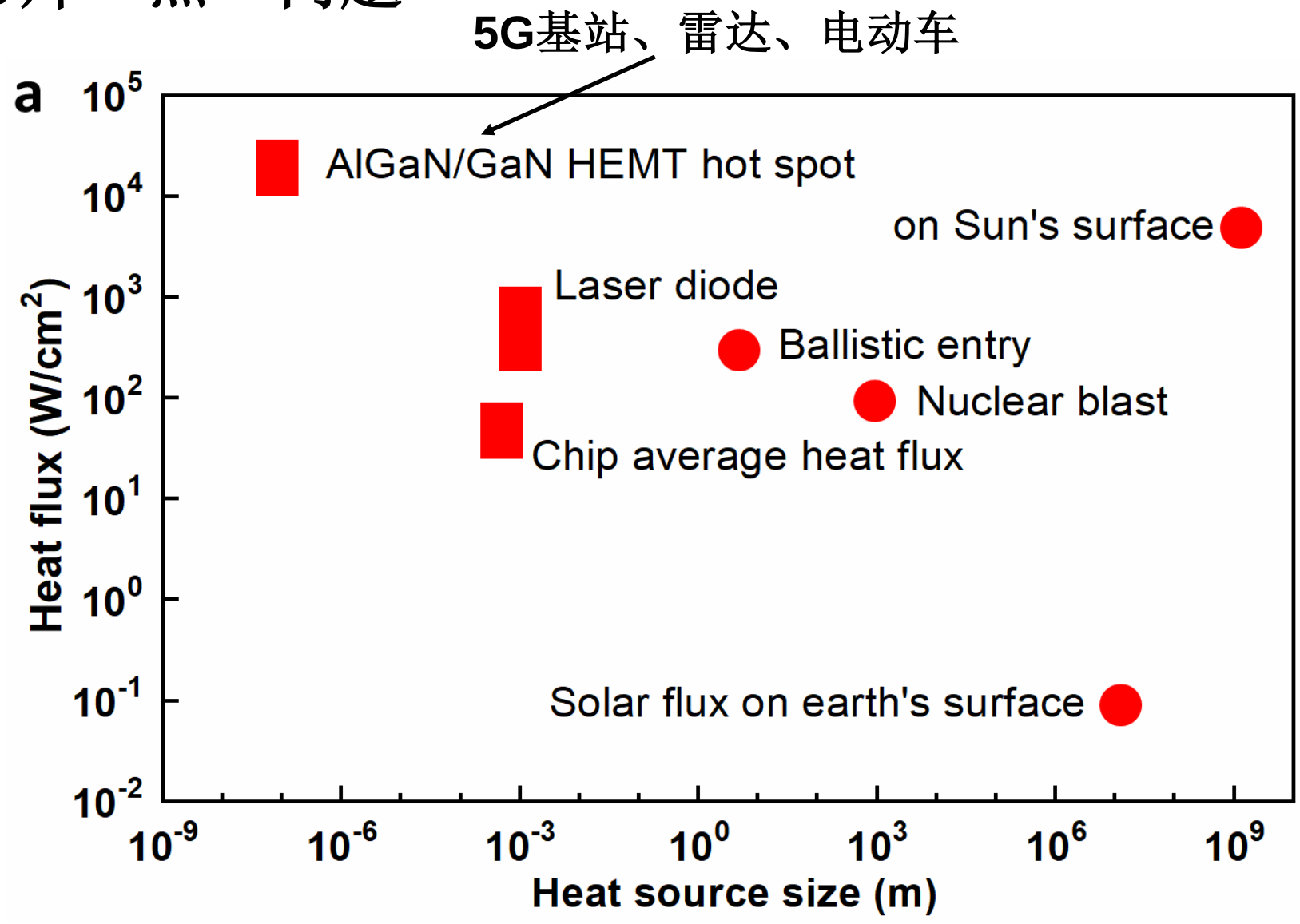


图 1-3　芯片比功耗演化预测

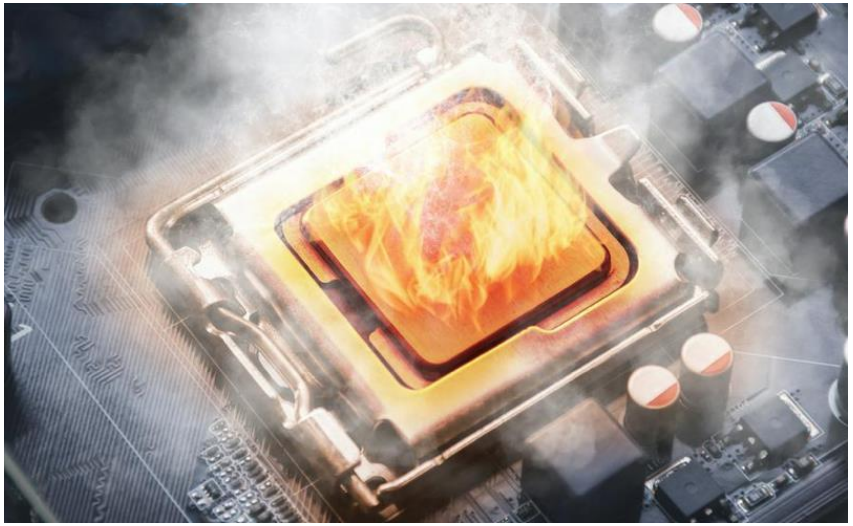
数据来源：华为技术有限公司

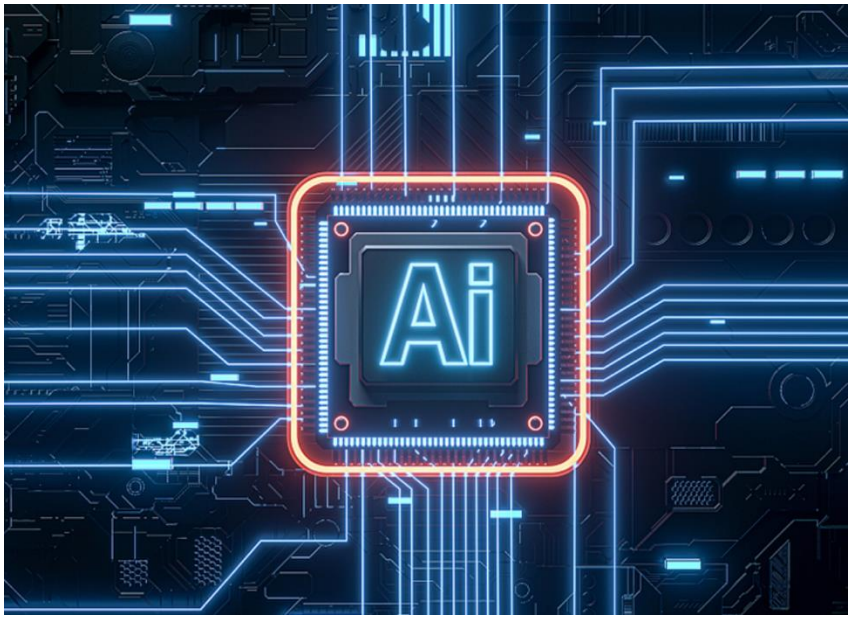
芯片性能每提升一倍，芯片功耗至少提升30%

芯片“热”问题


5G基站、雷达、电动车
a
AlGaN/GaN HEMT hot spot
on Sun's surface
Laser diode
Ballistic entry
Nuclear blast
Chip average heat flux
Solar flux on earth's surface
Heat flux (W/cm²)
10⁵
10⁴
10³
10²
10¹
10⁰
10⁻¹
10⁻²
10⁻⁹
10⁻⁶
10⁻³
10⁰
10³
10⁶
10⁹
Heat source size (m)

芯片“热”问题





- 人工智能的背后：高算力芯片
- 单个die功率超过1000 W
- AI的限制最后是电力和散热
- 后摩尔万亿晶体管芯片，单个芯片面积800 mm2，功耗大于1000W（125 W/cm2）

核爆

- 3D 芯片还要高数倍（1000 W/cm2）

火箭返回舱弹道直入大气层（～500 W/cm2 ）

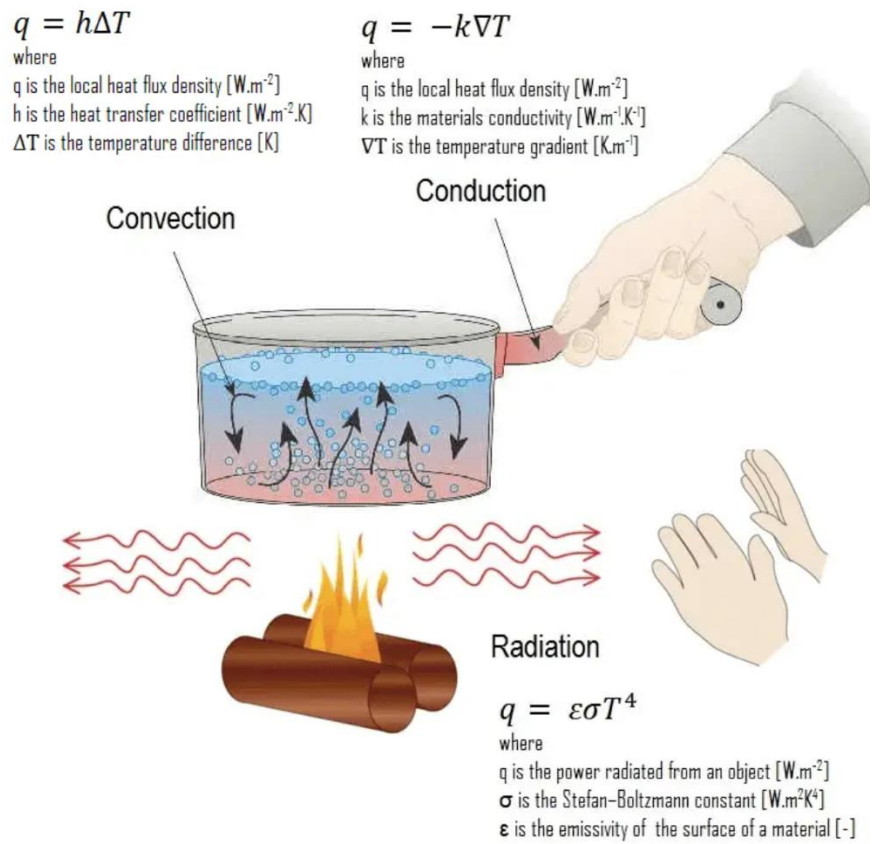
- 局部热流密度？

传热方式（不考）

热传导 (thermal conduction): 主要发生在固体之中，由分子的振动导致，高温区域剧烈振动的分子撞击低温区域振动幅度较小的分子从而传递热量。

热对流 (thermal convection): 主要发生在固体和流体或者流体和流体之间，除了热量的传递之外还有因流体流动造成的质量的传递

热辐射 (thermal radiation): 发生在互不接触但是能彼此“看到”的两个物体之间，由辐射出的电磁波传递能量



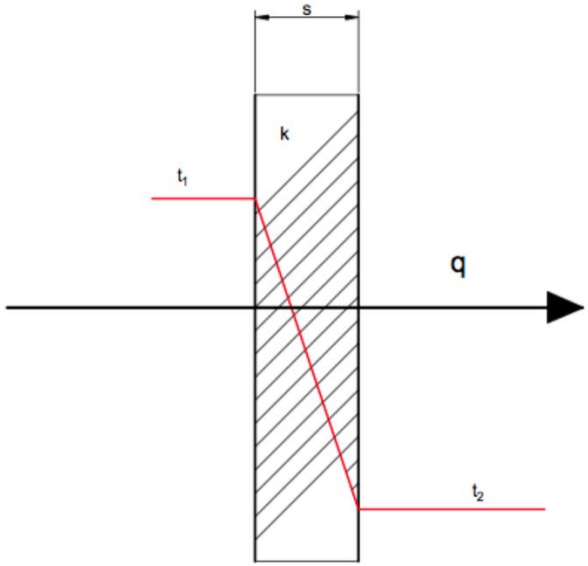
热物理

研究电子器件散热时，起主导作用的首先是**热传导(thermal conduction)**，其规律由傅里叶定律描述：

$$Q = -kA\frac{dT}{dx}$$

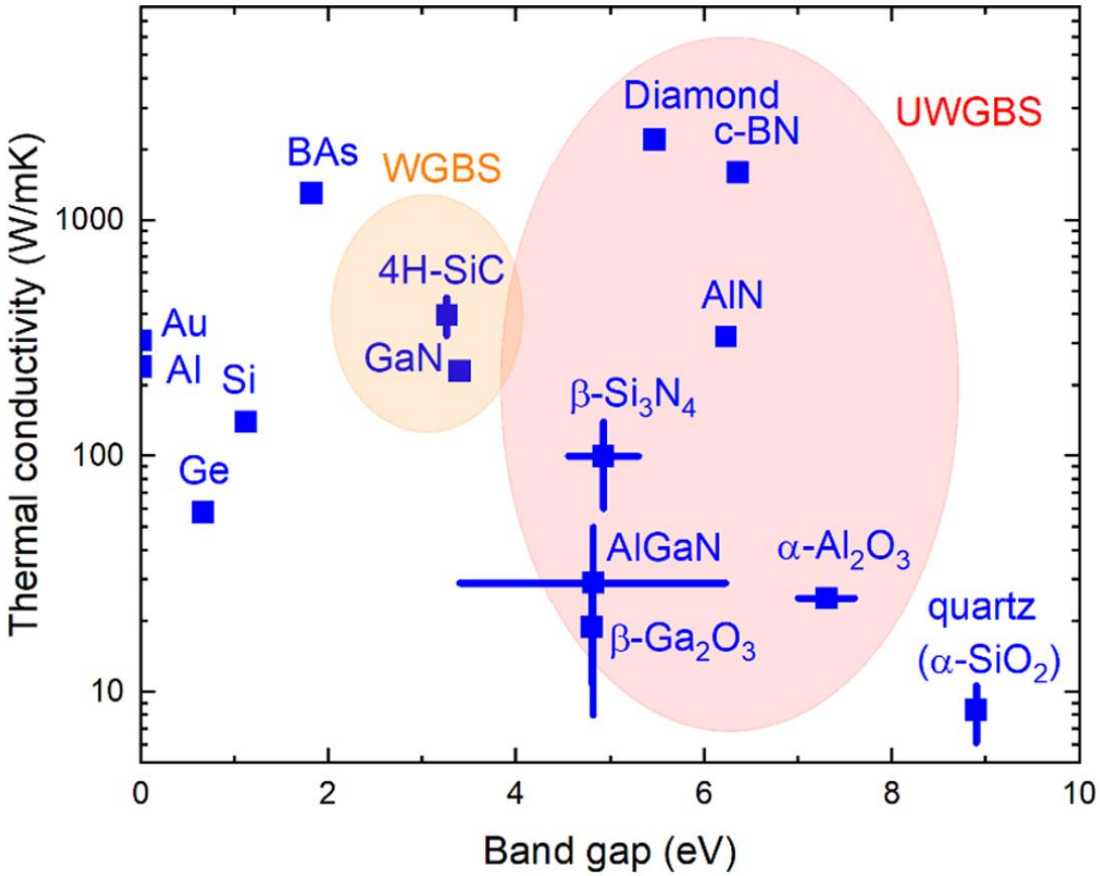
其中，*Q*为传递的热量，A为传热的截面积，*dT/dx*表示温度在某一方向上的变化率 ***k***为一常数，即导热系数(thermal conductivity)

若***k*为一常数，则在一维传热下物体内部的温度线性变化：**



热物理

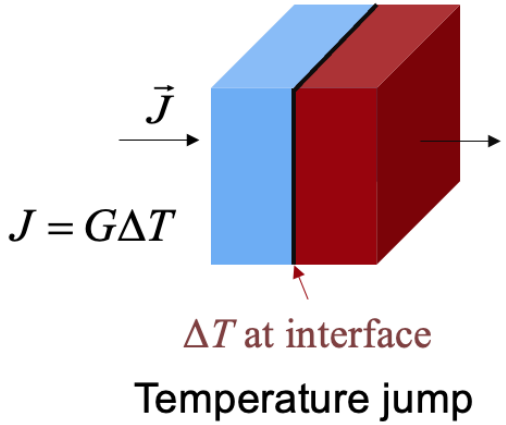
常见的半导体导热系数：

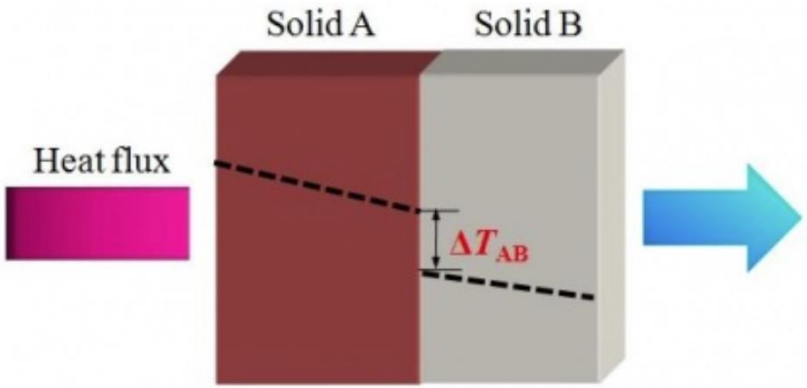


其中，金刚石(diamond)最高为2200W/mK，超宽禁带材料β-Ga_2O_3 的导热系数较低且呈现出各向异性，硅(Si)的导热系数为145W/mK左右。

热物理

界面热导/热阻 (thermal boundary conductance/resistance, TBC/TBR)：





热流经过由两种介质形成的界面时产生的温度跳跃现象，最早由卡皮查提出，所以也叫卡皮查热阻(Kapitza Resistance)。TBC/TBR 评估的是界面对热流的阻碍作用。**由于异质集成技术的广泛应用，研究界面对电子器件热管理的影响变得异常重要。**

界面热阻和界面热导有如下表达式：

$$Q = \frac{\Delta T}{R} = G\Delta T$$

热容 （不考）

依照声子的假设，半导体中的因分子振动而产生的内能都储存在各种不同的声子中，则需要计算其具体形式以及变化规律

在科学的发展史上，
曾出现过三种著名的热容模型

- 杜隆-珀蒂模型(Dulong-Petit Model)
- 爱因斯坦模型(Einstein Model)
- 德拜模型(Debye Model)

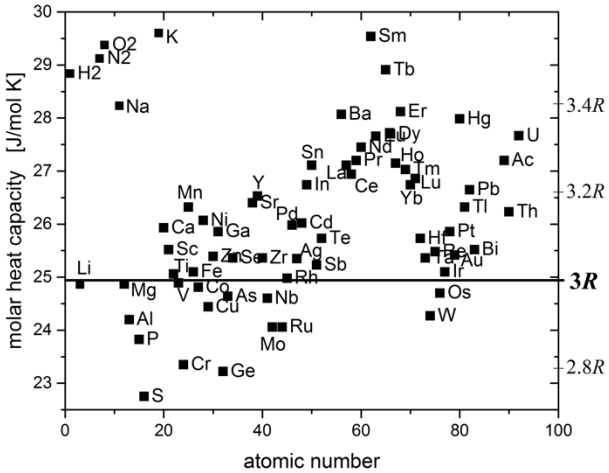
杜隆-珀蒂模型(Dulong-Petit Model)

1819年由国化学家皮埃尔·路易·杜隆(Pierre Louis Dulong)和阿列克西·泰雷兹·珀蒂(Alexis Thérèse Petit)提出

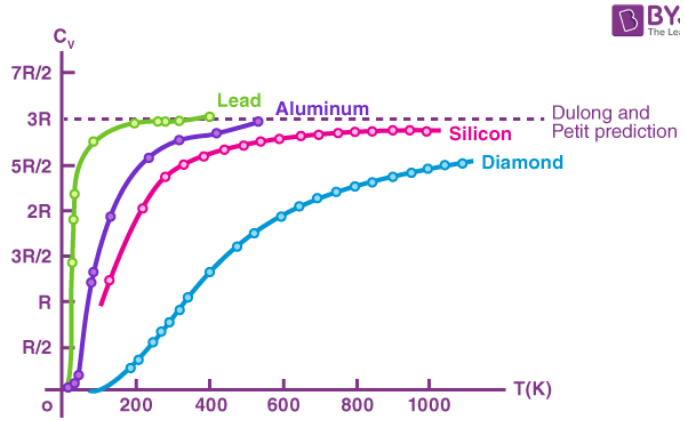
该模型认为，所有的晶体的分子热容都为3k_B(每个振动方向上1k_B)，摩尔热容为3R,R为理想气体常数

杜隆-珀蒂定律尽管在形式上十分简洁，却能够较好地拟合很多晶体在常温下的热容

杜隆-珀蒂模型(Dulong-Petit Model)



各种晶体的热容



但它不能够解释低温下热容下降的问题

Material	C/R
Aluminum (Al)	2.91
Antimony (Sb)	3.03
Copper (Cu)	2.94
Gold (Au)	3.05
Silver (Ag)	2.99
Diamond (C)	0.735

也不能够解释金刚石在常温下异常低下的热容

爱因斯坦模型(Einstein Model)

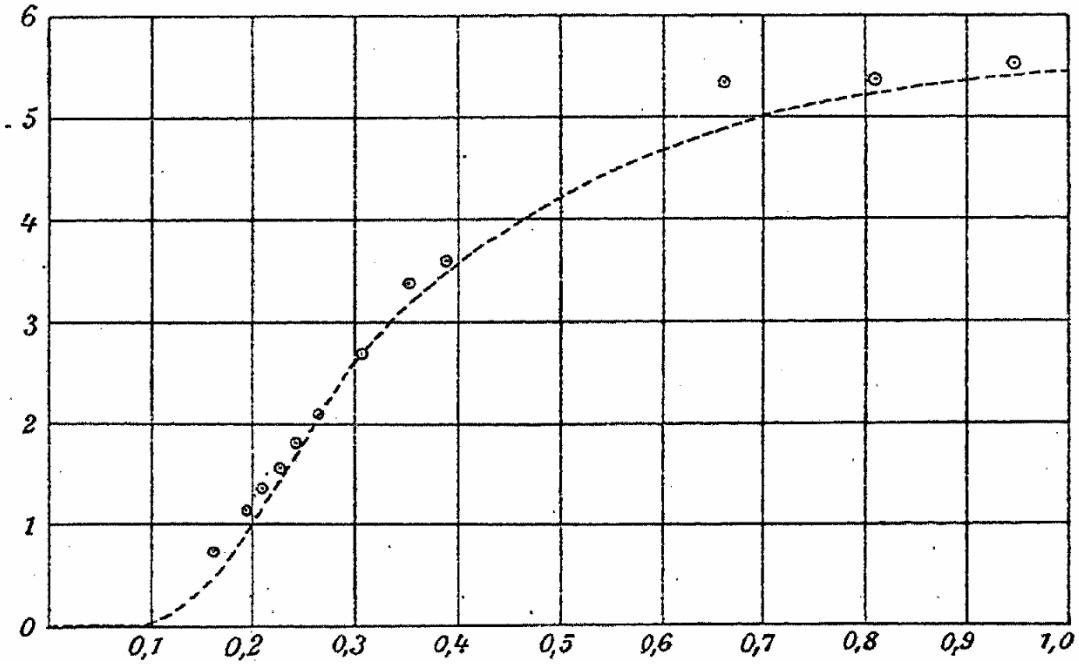
由爱因斯坦与1907年提出。假设每个分子之间相互独立地在平衡位置上做振动，且频率相同为ω ,根据BM分布和量子谐振子的能级分布($E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$)则可以推导出单原子固体的体积比热容为：

$$C(T) = \frac{d}{dT}(3N\frac{\hbar\omega_E}{e^{\hbar\omega_E/k_BT}-1}) = 3Nk_B\frac{\theta_E^2}{T^2}\frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T}-1)^2}$$

其中,$\theta_E = \hbar\omega / k_B$ 具有温度的量纲，被称为爱因斯坦温度，N为总分子数，系数3是因为存在三个不同方向的振动，即简并度为3

当$T\to\infty$(>>爱因斯坦温度)时，分子热容$\to 3k_B$,符合杜隆-珀蒂定律(所有晶体的分子热容都为$3k_B$)

与杜隆-珀蒂模型相比，爱因斯坦模型引入了量子力学和统计分布模型，能够很好地解释热容随温度变化的现象。



金刚石热容随温度的变化：实验值与理论拟合值

同时，爱因斯坦模型也很好地解释了常温下金刚石热容低下的原因：金刚石的爱因斯坦温度>**1000K**，远高于常温的**300K**，所以大幅度地偏离了其极限值

但还有问题：虽然爱因斯坦假设了所有原子振动频率相同，但频率是多少并不知道，需要和实验数据进行拟合。同时，在低温下热容与T^3成正比，而模型预测的是指数增长

而且，如果分子之间的振动是独立的话，那么声音从何而来？

德拜模型(Debye Model)

由彼得·德拜于1912年提出，他认为，不能简单地把所有分子都视为单独振动的个体，而是会和周围的分子有相互作用，形成在晶格中传播的晶格波，即声子。声子的振动频率不再是一个常数，而是和声子的波矢***k*** 相关，因此，热容应为

$$C_v = \frac{\partial}{\partial T}\int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T}-1} D(\omega)d\omega$$

其中，ω_D被称为德拜频率， $D(\omega)$被称为态密度，为单位体积，单位频率内的声子数目,$D(\omega)d\omega$为单位体积内频率在ω~$\omega+d\omega$内的声子数,也即具有 $\hbar\omega$ 能量的声子简并度(能量相同，但是波矢***k***取值不同)

再假设声子的频率与波矢成正比，系数为声速，以及***k***的状态密度可以得出：

$$C_v = 9nk_B\left(\frac{T}{\theta_B}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}dx$$

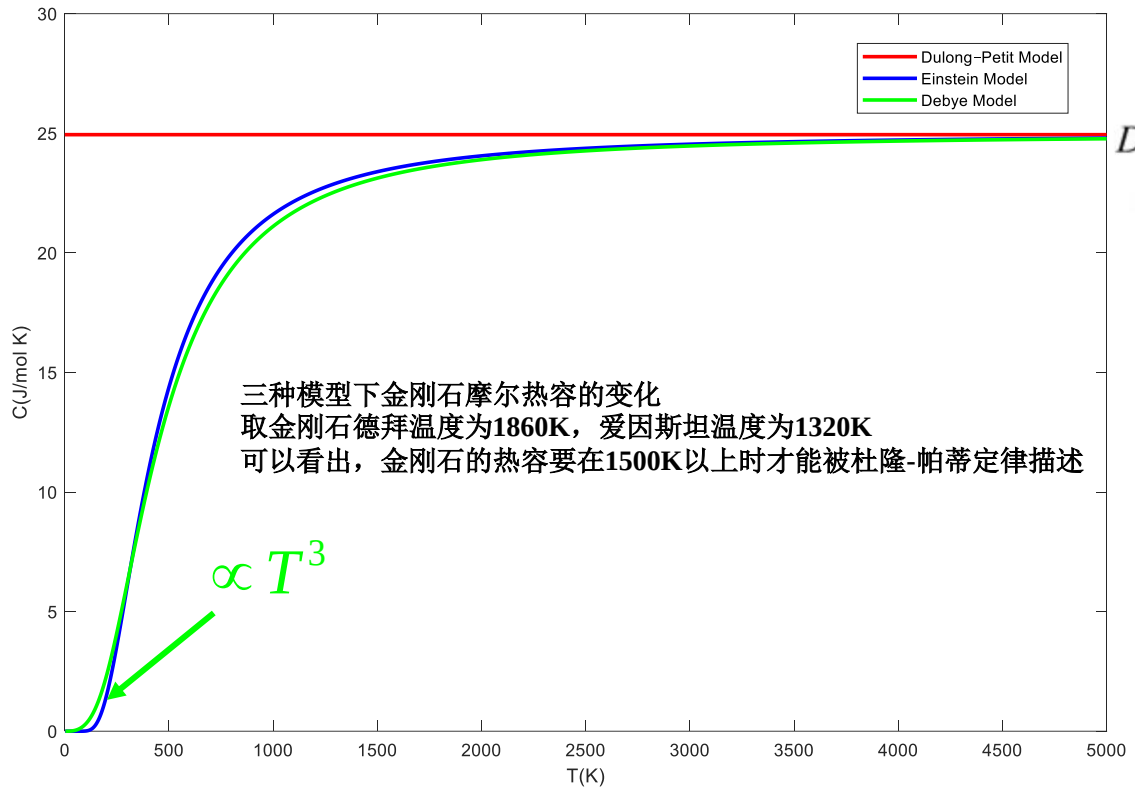
其中$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}, \theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}$ 为德拜温度，***n***为分子密度

德拜模型(Debye Model)

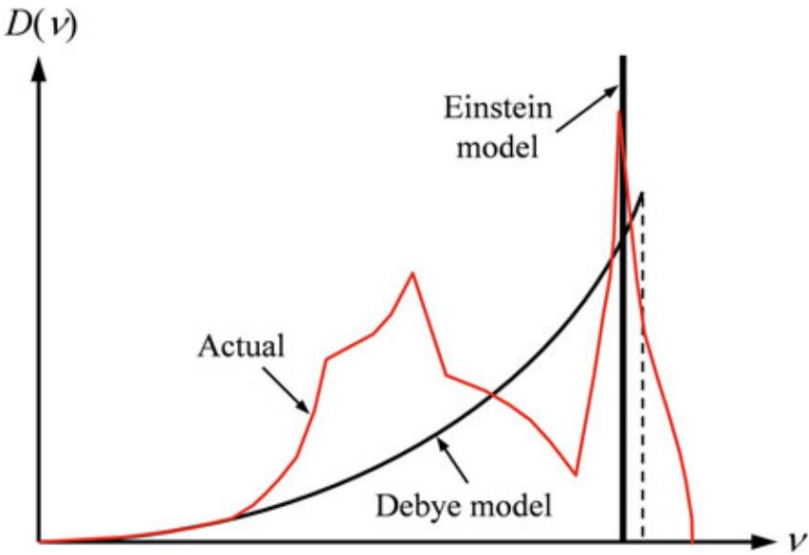
德拜模型的极限情况：当时T？ θ_D时 ，热容趋近于一定值$3Nk_B$,与德隆-帕蒂模型以及爱因斯坦模型相吻合。

当$T = \theta_D$时,$C_v \approx \frac{12\pi^4 Nk_B}{5}(\frac{T}{\theta_D})^3 \propto T^3$ 与实验结果相吻合

因此，通过引入声子以及相应的色散关系，德拜模型能够很好地描述固体内部的能量关系。且不同于爱因斯坦模型，德拜模型并没有引入任何的未知量，不需要通过对实验结果进行拟合来获得德拜温度。



三种模型的热容-温度关系曲线



德拜，爱因斯坦模型以及实验测量的态密度

模型总结：

杜隆-珀蒂模型(Dulong-Petit Model)：$C_v = 3Nk_B$

爱因斯坦模型(考虑了量子效应及分布函数)：$C_v(T) = 3k_B \frac{\theta_E^2}{T^2} \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T}-1)^2}$

德拜模型(考虑了振动频率的分布情况)：$C_v = 9Nk_B(\frac{T}{\theta_B})^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} dx$

作业题

- 你是如何理解熵这个概念的？
  - 请尽量用自己的语言，不要照搬书本和课件
  - 语言尽量简洁，不超过100字